



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку программного модуля
«Finlytics: Офлайн-менеджер финансов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Руководитель проектной работы

Мельников Д.А.

(подпись руководителя)

Москва 2026

Оглавление

1. Общие сведения	6
1.1. Полное наименование системы, шифр темы	6
1.2. Номер договора.....	6
1.3. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты	6
1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования работ	7
1.5. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию Системы.....	7
2. Назначение и цели создания Системы	8
2.1. Назначение Системы.....	8
2.2. Цели создания системы.....	8
3. Характеристика объекта автоматизации	9
3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации	9
3.2. Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды.....	9
4. Требования к Системе	10
4.1. Требования к Системе в целом	10
4.1.1. Перечень подсистем.....	10
4.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы.....	10
4.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей Системы со смежными АС	10
4.1.4. Требования к режимам функционирования Системы.....	10
4.1.5. Требования по диагностированию системы.....	11
4.1.6. Перспективы развития, модернизации Системы	11
4.2. Требования к функциям, выполняемым Системой.....	12
4.3. Требования к видам обеспечения	13
4.3.1. Требования к информационному обеспечению.....	13
4.3.1.1. Требования к информационному обмену между компонентами системы.	13
4.3.1.2. Требования по использованию классификаторов.....	14
4.3.1.3. Требования по применению систем управления базами данных.....	14
4.3.1.4. Требования к структуре сбора, обработки, передачи данных в системе, представлению данных	14
4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению.....	15
4.3.2.1. Языки программирования.....	15
4.3.2.2. Языки взаимодействия пользователей и Системы	15
4.3.2.3. Кодировка данных	15
4.3.3. Требования к программному обеспечению	15
4.3.4. Требования к техническому обеспечению	16
4.4. Общие технические требования к Системе	16
4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы.....	16
4.4.1.1. Требования к составу персонала Системы.....	16
4.4.1.2. Требования к квалификации персонала.....	16
4.4.1.3. Требования к режиму работы персонала Системы	17
4.4.2. Показатели назначения.....	17
4.4.3. Требования к надежности.....	17
4.4.3.1. Перечень аварийных ситуаций.....	17

4.4.3.2. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения.....	18
4.4.4. Требования безопасности.....	18
4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике.....	19
4.4.6. Требования к транспортабельности для подвижных АС	19
4.4.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС	19
4.4.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа	19
4.4.8.1. Общие положения.....	19
4.4.8.2. Управление доступом и разграничением полномочий	20
4.4.9. Требования по сохранности информации при авариях.....	20
4.4.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий.....	20
4.4.11. Требования к патентной чистоте.....	20
4.4.12. Требования по стандартизации и унификации	20
5. Состав и содержание работ по созданию системы.....	21
5.1. Перечень этапов работ по созданию АС и сроки их выполнения.....	21
6. Порядок разработки автоматизированной системы.....	22
6.1. Порядок организации разработки АС	22
6.2. Перечень документов и исходных данных для разработки АС.....	22
6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	22
6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации	23
6.5. Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний.....	23
6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС	23
6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации	23
6.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика	23
6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС.....	24
6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения.....	24
7. Порядок контроля и приемки системы.....	25
7.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы	25
7.2. Перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения.....	25
8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие	26
8.1. Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ.....	26
8.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации	26
8.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям ТЗ.....	26
8.4. Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала.....	27
8.5. Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемой системы.....	27
9. Требования к документированию	28

9.1.	Состав отчетной технической документации	28
9.2.	Требования к документированию	28
10.	Источники разработки	29

Список используемых сокращений

Таблица 1. Список используемых сокращений

Термины и сокращения	Пояснение или расшифровка
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
ГОСТ	Государственный стандарт
Заказчик	Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий РТУ МИРЭА
ИС	Информационная система
Исполнитель	Студенты группы ИКБО-50-23: Враженко Д.О., Павлов Н.С., Хохряков А.Ю.
ИТ	Информационные технологии
НСД	Несанкционированный доступ
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
Система	Программный продукт «Finlytics: Офлайн-менеджер финансов»
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (атомарность, согласованность, изоляция, надежность) — требования к транзакционной системе
JAR	Java Archive — Java-архив, формат файла для агрегации множества Java-классов и сопутствующих метаданных в один файл
JDBC	Java Database Connectivity — стандартный API для подключения к реляционным базам данных из программ на Java/Kotlin
JRE	Java Runtime Environment — среда выполнения для приложений, написанных на языке Java (и Kotlin/JVM)
JVM	Java Virtual Machine — виртуальная машина Java, исполняющая байт-код
KDoc	Стандартная система документирования для языка Kotlin (аналог JavaDoc)
MVVM	Model-View-ViewModel — архитектурный паттерн, разделяющий приложение на модель данных, представление и модель представления
SQL	Structured Query Language — язык структурированных запросов, используемый для управления данными в реляционных базах данных
SQLite	Легковесная встраиваемая реляционная база данных, работающая без отдельного сервера
UI/UX	User Interface / User Experience (пользовательский интерфейс и пользовательский опыт)

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы, шифр темы

Полное наименование: Программный продукт «Finlytics: Офлайн-менеджер финансов».

Краткое наименование: Finlytics или Система.

1.2. Номер договора

1.3. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты

Заказчик:

Исполнитель:

Контактное лицо:

1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ не предусмотрено. Работа выполняется в рамках учебного процесса.

1.5. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию Системы

Работы производятся и принимаются поэтапно. Выполнение работ по этапам проводится в соответствии с настоящим ТЗ, со сроками и отчетными документами, приведенными в календарном плане работ.

Для проведения приемки результатов, Исполнителем должны быть разработаны и продемонстрированы ключевые компоненты системы согласно плану.

Приемка результатов работы осуществляется руководителем проекта. Сдача и приемка работ (этапов работы) оформляется отметкой в отчете по проекту и (или) ведомостях электронных ресурсов.

2. Назначение и цели создания Системы

2.1. Назначение Системы

Разрабатываемая Система представляет собой десктопное приложение, предназначенное для локального (офлайн) управления личными финансами. Система обеспечивает пользователю возможность вести учет доходов и расходов, классифицировать операции по категориям, а также получать наглядную аналитику своего финансового состояния в виде диаграмм и отчетов без необходимости подключения к сети Интернет. Finlytics выступает в роли личного финансового помощника, ориентированного на простоту использования и конфиденциальность данных.

2.2. Цели создания системы

Целью создания Системы является повышение уровня финансовой грамотности и качества управления личным бюджетом для широкого круга пользователей, в особенности студентов, что достигается за счет:

- Создания удобного инструмента для учета личных финансов с краудсорсинговым наполнением (настройкой) категорий;
- Обеспечения наглядной визуализации финансовой статистики для быстрого анализа;
- Обеспечения полной автономности и конфиденциальности финансовых данных.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является финансовая деятельность пользователя (физического лица), а именно процессы планирования, учета и анализа личного бюджета. В настоящее время ведение учета характеризуется следующими особенностями:

- Использование универсальных инструментов (таблицы Excel, блокноты, заметки в телефоне) или сложных бухгалтерских систем, не адаптированных для личных нужд;
- Отсутствие единого и простого инструмента для быстрой фиксации повседневных трат и доходов;
- Необходимость ручного подсчета итогов и построения аналитики по категориям расходов;
- Использование онлайн-сервисов, что создает потенциальные риски для конфиденциальности финансовых данных и делает их недоступными без интернета;
- Разрозненное хранение информации (чеки, выписки, записи), что затрудняет получение целостной картины о состоянии финансов.

3.2. Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды

Система функционирует локально на персональном компьютере пользователя в среде операционной системы семейства Windows, macOS или Linux. Она предназначена для индивидуального использования одним человеком.

Разрабатываемая Система будет функционировать на оборудовании пользователя, которое должно соответствовать минимальным требованиям для запуска Java Runtime Environment (JRE). Специальных требований к климатическим, энергетическим или иным условиям эксплуатации, кроме стандартных для работы с персональным компьютером, не предъявляется.

Пользователь (обслуживающий персонал) должен обладать базовыми навыками работы с компьютером, операционной системой и стандартными приложениями (умение запускать программу, вводить текст, нажимать кнопки). Специальной подготовки для работы с системой не требуется.

4. Требования к Системе

4.1. Требования к Системе в целом

4.1.1. Перечень подсистем

Система должна иметь модульную структуру и состоять из следующих основных логических компонентов (подсистем), соответствующих архитектурному паттерну MVVM:

- Подсистема «Пользовательский интерфейс (View)»;
- Подсистема «Управление состоянием и логика представления (ViewModel)»;
- Подсистема «Бизнес-логика и данные (Model)»;
- Подсистема «Визуализация данных».

4.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы

Взаимодействие между компонентами системы должно осуществляться внутри одного процесса приложения.

- Взаимодействие между слоем View (UI) и ViewModel должно быть реактивным с использованием Kotlin Flow (StateFlow) для автоматического обновления интерфейса при изменении состояния.
- Взаимодействие между ViewModel и Repository (слой данных) должно быть синхронным или асинхронным с использованием корутин Kotlin (kotlinx.coroutines) для выполнения операций с базой данных, не блокируя поток пользовательского интерфейса.
- Repository взаимодействует с базой данных SQLite через JDBC (java.sql), используя параметризованные запросы (PreparedStatement).

4.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей Системы со смежными АС

Как офлайн-приложение, Система не предназначена для постоянного взаимодействия с другими автоматизированными системами или сервисами.

4.1.4. Требования к режимам функционирования Системы

Система должна функционировать в следующих режимах:

- Штатном;
- Аварийном;

К указанным режимам предъявляются следующие требования:

- К штатному режиму:
 - Обеспечение доступа пользователя ко всем функциям Системы согласно его правам (в данном случае — все функции доступны одному пользователю);
 - Выполнение всех функций, предусмотренных настоящим ТЗ, с соблюдением показателей назначения (п. 4.4.2);
 - Интерфейс должен оставаться отзывчивым при выполнении всех операций;
- К аварийному режиму:
 - Обеспечение сохранности данных и целостности базы данных при возникновении критических сбоев (внезапное закрытие программы, отключение питания компьютера). Целостность должна обеспечиваться механизмами SQLite;
 - При повторном запуске после сбоя система должна восстановить работоспособность без потери ранее сохраненных данных;
 - Время восстановления работоспособности (RTO) — не более 10 секунд (время запуска приложения);
 - Допустимая потеря данных (RPO) — транзакция, не успевшая завершиться на момент сбоя, должна быть отменена (атомарность транзакции ACID).

4.1.5. Требования по диагностированию системы

Диагностирование должно выполняться в автоматическом режиме для выявления проблем в работе:

- Диагностирование выполняется в течение всего штатного режима работы;
- Должны регистрироваться (логироваться) все критические события при работе:
 - Ошибки подключения к базе данных;
 - Ошибки выполнения SQL-запросов (нарушение целостности, уникальности);
 - Исключительные ситуации при конвертации данных или работе UI.
- Генерируемые сообщения об ошибках должны выводиться в консоль (для разработчика) и, в понятной для пользователя форме, в интерфейсе (например, всплывающее уведомление).

4.1.6. Перспективы развития, модернизации Системы

Архитектура системы должна обеспечивать возможность ее дальнейшего развития и модернизации без кардинальной переработки ядра. Перспективные направления развития:

- Расширение аналитических модулей (добавление графиков динамики, прогнозирование);
- Добавление поддержки нескольких валют и их конвертации;
- Интеграция с файлами выписок из банков для автоматического импорта операций (CSV, XLSX).

4.2. Требования к функциям, выполняемым Системой

Таблица 2. Функциональные требования

Логический блок	Функция	Результат выполнения
Управление операциями	Добавление новой финансовой операции (доход/расход)	Открыто диалоговое окно; после ввода данных и подтверждения операция сохранена в БД и отображается в списке; обновлена статистика на главном экране.
	Редактирование существующей операции	Открыто диалоговое окно с предзаполненными полями; после изменения и сохранения данные операции обновлены в БД и в интерфейсе; статистика пересчитана.
	Удаление операции	После подтверждения в диалоговом окне операция удалена из БД и списка; статистика пересчитана.
Управление категориями	Автоматическое создание предустановленных категорий	При первом запуске приложения в БД созданы стандартные категории доходов (Зарплата, Стипендия, Фриланс и др.) и расходов (Еда, Транспорт, Жилье и др.).
	Создание новой пользовательской категории	Открыто диалоговое окно; после ввода названия и подтверждения новая категория добавлена в соответствующий список (доходов/расходов) и доступна для выбора в операциях.
	Удаление категории	Если категория не используется ни в одной операции, она удаляется из списка. Если используется, система блокирует удаление и выводит предупреждение.
Аналитика и просмотр	Отображение финансовой сводки на главном экране	Для выбранного временного периода (день/неделя/месяц/год/все время) отображены: общая сумма доходов, общая сумма расходов и баланс.
	Визуализация структуры доходов/расходов	Отображена круговая диаграмма, показывающая доли категорий в общей сумме доходов или расходов за выбранный период. Предусмотрено переключение между режимами "Доходы" и "Расходы".
	Просмотр истории операций	Отображен полный список всех операций с возможностью фильтрации по типу (все/доходы/расходы) и временному периоду.

	Фильтрация данных по временным периодам	На главном экране и на экране истории реализована фильтрация отображаемых данных по периодам: день, неделя, месяц, год, все время.
	Фильтрация истории по типу операций	На экране истории реализована фильтрация списка операций по типу: все, только доходы, только расходы.
	Сравнение показателей с предыдущим периодом	Реализован элемент "Призрак" (Ghost), отображающий сумму расходов за текущий месяц в сравнении с суммой расходов за предыдущий месяц.

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования к информационному обеспечению

Основные требования к информационному обеспечению:

- Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены в логической модели данных и обеспечивать эффективное хранение и обработку структурированных данных (финансовые операции, категории);
- Система должна использовать для хранения данных встроенную реляционную базу данных SQLite, обеспечивающую поддержку ACID-транзакций, ссылочной целостности и не требующую отдельного сервера;
- Файлы базы данных должны храниться локально на устройстве пользователя в директории, доступной приложению;
- Аппаратные средства Системы (устройство пользователя) должны позволять осуществлять резервное копирование файла базы данных средствами операционной системы;
- Требования к приданию юридической силы документам, производимым Системой, не выдвигается.

4.3.1.1. Требования к информационному обмену между компонентами системы

Информационный обмен в Системе должен выполняться в рамках одного приложения между его слоями:

- Взаимодействие между UI (View) и ViewModel осуществляется через подписку на реактивные потоки данных (StateFlow);
- Взаимодействие между ViewModel и Repository (слой данных) — через прямые вызовы функций с использованием корутин для асинхронности;
- Взаимодействие между Repository и базой данных SQLite — через JDBC-драйвер и параметризованные SQL-запросы.

4.3.1.2. Требования по использованию классификаторов

Система должна поддерживать ведение следующих внутренних справочников, доступных для редактирования пользователем (добавление/удаление своих категорий):

- Справочник категорий доходов (с предустановленными значениями);
- Справочник категорий расходов (с предустановленными значениями).

4.3.1.3. Требования по применению систем управления базами данных

Система должна использовать встраиваемую СУБД SQLite. Выбор обоснован легкостью, отсутствием необходимости в отдельном сервере, надежностью и идеальной пригодностью для локального хранения данных в десктопных офлайн-приложениях. SQLite должна обеспечивать:

- Поддержку реляционной модели с транзакционностью (ACID) и ссылочной целостностью (внешние ключи);
- Производительность при объеме данных не менее 10 000 записей;
- Поддержку стандартного SQL.

4.3.1.4. Требования к структуре сбора, обработки, передачи данных в системе, представлению данных

При сборе информации для работы Системы используются следующие основные способы ввода информации:

- Ручной ввод информации пользователем через графический интерфейс приложения (диалоговые окна, формы);
- Автоматическое извлечение информации (например, текущая дата при создании операции);

При обработке информации Система использует:

- Валидацию вводимых данных на стороне клиента (проверка суммы на положительное число, корректность даты) с выводом понятных сообщений об ошибках;
- Выполнение расчетов (суммирование доходов/расходов, вычисление баланса, построение статистики) внутри приложения;

Представление данных в Системе реализуется посредством:

- Вывода данных на экран в виде структурированных списков, таблиц и визуальных элементов (диаграммы);
- Поддержки фильтрации и сортировки отображаемых данных.

4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению

4.3.2.1. Языки программирования

Разработка прикладного ПО Системы должна вестись с использованием языка Kotlin.

- UI-фреймворк: Jetpack Compose for Desktop;
- Слой данных: Встроенные средства JDBC для работы с SQLite;

4.3.2.2. Языки взаимодействия пользователей и Системы

- Интерфейс пользователя (UI) должен быть реализован на русском языке как основном. Системные сообщения, подсказки, уведомления, документация и сообщения об ошибках должны выводиться на русском языке;
- Данные, вводимые пользователем, должны поддерживать Unicode, что позволяет использовать любые языки и символы в описаниях операций.

4.3.2.3. Кодировка данных

Все данные, хранимые в базе данных SQLite, должны быть в кодировке UTF-8 для обеспечения корректной поддержки многоязычного контента. Исходный код проекта также должен храниться в UTF-8.

4.3.3. Требования к программному обеспечению

Система должна работать на рабочей станции Пользователя с предустановленным набором необходимого ПО. Ниже приведены детальные требования к программному обеспечению:

- Операционная система: Приложение должно быть кроссплатформенным и корректно работать в операционных системах семейства Windows (10 и выше), macOS (11 и выше) и Linux (дистрибутивы с поддержкой JRE).
- Среда выполнения: Для работы приложения требуется Java Runtime Environment (JRE) версии 8 или выше, либо приложение может быть скомпилировано в нативный исполняемый файл с помощью Kotlin/Native.
- Система сборки: Для автоматизации сборки и управления зависимостями должен использоваться Gradle (с Kotlin DSL).

4.3.4. Требования к техническому обеспечению

Технические требования определяются возможностью запуска JRE и работой графической подсистемы. Минимальные рекомендуемые требования к оборудованию пользователя:

- Процессор: x86-64 или ARM64 с частотой от 1.5 ГГц;
- Оперативная память: 512 МБ свободной оперативной памяти;
- Дисковое пространство: 150 МБ для файлов приложения и базы данных;
- Видеосистема: Любая, поддерживаемая операционной системой, для отрисовки интерфейса Compose for Desktop (аппаратное ускорение не обязательно, но желательно для плавности);
- Наличие мыши или другого указывающего устройства.

4.4. Общие технические требования к Системе

4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы

4.4.1.1. Требования к составу персонала Системы

Для функционирования Системы как готового продукта требуется только конечный пользователь.

- Конечный пользователь — неограниченный круг лиц, использующих приложение для ведения личного бюджета;
- Разработчик — требуется на этапах разработки, тестирования и возможной последующей доработки приложения.

Допускается совмещение ролей на этапе разработки.

4.4.1.2. Требования к квалификации персонала

К квалификации персонала Системы предъявляются следующие требования, функциональные обязанности:

К Разработчику системы:

- Владение языком Kotlin и принципами реактивного программирования.
- Опыт работы с Jetpack Compose для Desktop.
- Понимание архитектурных паттернов (MVVM).
- Знание основ работы с SQL и SQLite.
- Опыт работы с системами контроля версий (Git).

К Конечному пользователю:

- Начальные навыки работы с ПК и установленными приложениями;

- Умение запускать программу, вводить данные в поля, нажимать кнопки и работать с выпадающими списками;
- Специального обучения не требуется, достаточно ознакомления с краткими подсказками в интерфейсе.

4.4.1.3. Требования к режиму работы персонала Системы

Конечный пользователь работает с системой в любое удобное для него время.

Разработчик осуществляет доработку и исправление ошибок в рабочее время в рамках сопровождения проекта.

4.4.2. Показатели назначения

Проектные показатели назначения Системы приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Показатели назначения

Показатель	Значение
Максимальный размер базы данных	Не ограничен программно, зависит от возможностей файловой системы.
Максимальное количество операций в БД	Не менее 100 000 записей без критической деградации производительности.
Время отклика интерфейса на действия пользователя	Не более 500 миллисекунд.
Время запуска приложения и загрузки начальных данных	Не более 10 секунд.
Время выполнения операций фильтрации и пересчета статистики	Мгновенно, без заметных задержек для пользователя.
Поддерживаемые операционные системы	Windows 10+, macOS 11+, Linux (с поддержкой JRE).

4.4.3. Требования к надежности

Надежность Системы оценивается на основании времени работы Системы в штатном режиме. Так как приложение работает локально, этот показатель зависит от стабильности работы устройства пользователя и операционной системы.

4.4.3.1. Перечень аварийных ситуаций

Ниже приводится перечень возможных аварийных ситуаций с указанием требований к мероприятиям и средствам восстановления работоспособности Системы:

- Ошибка в работе пользователя (ввод некорректных данных);

- Действия системы: Вывод понятного сообщения об ошибке с указанием причины. Предотвращение записи некорректных данных в БД;
- Внезапное завершение работы приложения или сбой ОС:
 - Действия системы: Благодаря использованию ACID-транзакций SQLite, данные, которые не были полностью сохранены, не должны быть зафиксированы. При следующем запуске база данных должна быть в целостном состоянии;
- Повреждение файла базы данных:
 - Действия системы: При запуске приложение должно проверять целостность БД. В случае обнаружения критических ошибок, уведомить пользователя о невозможности запуска и необходимости восстановления из резервной копии (если она была создана пользователем самостоятельно).

4.4.3.2. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения.

Надежность Системы со стороны технического обеспечения целиком зависит от надежности оборудования пользователя. Со стороны ПО надежность должна обеспечиваться:

- Корректной обработкой всех исключительных ситуаций (try-catch), чтобы предотвратить неожиданные "падения" приложения.
- Использованием транзакций при всех операциях записи в базу данных.
- Валидацией всех вводимых пользователем данных до их передачи в БД.
- Следованием лучшим практикам разработки на Kotlin/JVM.

Назначенные сроки службы технических средств Системы, среднее время работы на отказ не устанавливается и определяется требованиями к техническим средствам.

На стадии ввода в действие Системы должен производиться анализ отказов и неисправностей, а также должны приниматься меры по их предупреждению и устранению.

4.4.4. Требования безопасности

Безопасность данных в Системе осуществляется за счет выполнения следующих функций:

- Локальная база данных (SQLite) не должна быть доступна для чтения или изменения другими приложениями напрямую (защита на уровне файловой системы ОС);
- Приложение должно использовать параметризованные SQL-запросы (PreparedStatement) для исключения возможности SQL-инъекций;
- Приложение не должно требовать прав администратора (root) для своей работы.

4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике

Концепция дизайна Системы, эргономика, техническая эстетика и внешний вид страниц Системы:

- Интерфейс системы должен соответствовать современным стандартам UI/UX, быть интуитивно понятным и не требовать изучения документации для выполнения основных операций;
- Дизайн должен быть выполнен в темной теме для снижения нагрузки на глаза при длительной работе;
- Все ключевые элементы управления должны быть снабжены всплывающими подсказками (ToolTips);
- Интерфейс должен быть адаптивным (responsive) и корректно отображаться на основных разрешениях экранов (от 1280x720 до 4K);
- Цветовая гамма должна быть нейтральной, шрифты — легко читаемыми.

При возникновении ошибок, связанных с неправильными действиями пользователя (ввод некорректных символов, необходимость заполнения обязательных полей), Система должна выдавать сообщение с пояснениями, достаточными для понимания ошибки и ее исправления.

4.4.6. Требования к транспортабельности для подвижных АС

Требования к транспортабельности для подвижных автоматизированных систем не предъявляются.

4.4.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС в рамках ТЗ не разрабатываются, так как Система не является сложным оборудованием.

4.4.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.4.8.1. Общие положения

Система не предназначена для многопользовательской работы и не хранит персональные данные в контексте 152-ФЗ (ФИО, паспортные данные и т.д.). Информация о финансовых операциях пользователя считается конфиденциальной и должна быть защищена от доступа других программ на уровне файловой системы.

4.4.8.2. Управление доступом и разграничением полномочий

Так как система однопользовательская, сложная система ролей не требуется. Все функции доступны любому, кто имеет физический доступ к запущенному приложению.

4.4.9. Требования по сохранности информации при авариях

Для обеспечения сохранности информации рекомендуется (не включается в обязанность системы) пользователю самостоятельно создавать резервные копии файла базы данных (Finlytics.db). В перспективе развития системы может быть реализован встроенный механизм резервного копирования.

4.4.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Защита от внешних воздействий (электромагнитных, климатических) обеспечивается штатными условиями эксплуатации персонального компьютера пользователя. Специальных требований не предъявляется.

4.4.11. Требования к патентной чистоте

Не предъявляются, так как разработка является учебной.

4.4.12. Требования по стандартизации и унификации

При разработке Системы должны соблюдаться требования ГОСТ 34 серии (34.602-2020, 34.201-2020, ГОСТ Р 59795-2021) к содержанию и оформлению документации. Программные решения должны быть унифицированы с использованием стандартного стека технологий Kotlin/Compose/SQLite. Код должен быть документирован с использованием KDoc.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

5.1. Перечень этапов работ по созданию АС и сроки их выполнения

Таблица 4. Этапы и сроки работ.

№ Этап	Работы	Срок
Этап 1. Планирование и проектирование	Определение целей и функциональности приложения; Анализ целевой аудитории и формирование user stories; Разработка технического задания на Систему. Проектирование архитектуры приложения (MVVM); Проектирование логической модели базы данных (SQLite); Разработка макетов пользовательского интерфейса (Figma); Составление плана реализации проекта и распределение задач;	До 01.04.2026
Этап 2. Разработка и тестирование	Настройка репозитория и среды разработки (GitHub, Gradle); Разработка слоя данных (модели, репозиторий, работа с SQLite); Разработка бизнес-логики (ViewModel) и компонентов UI (Compose for Desktop); Реализация модуля визуализации данных (кастомная диаграмма); Проведение предварительного тестирования (модульного и интеграционного); Разработка предварительной версии эксплуатационной документации;	До 01.05.2026
Этап 3. Ввод в эксплуатацию	Комплексное тестирование и отладка приложения; Устранение замечаний, выявленных в ходе тестирования; Доработка проектной и эксплуатационной документации; Формирование окончательного отчета по проекту; Сборка приложения в исполняемый JAR-файл (или нативный билд); Передача исходного кода, документации и собранного приложения заказчику (руководителю).	До 01.06.2026

6. Порядок разработки автоматизированной системы

6.1. Порядок организации разработки АС

Разработка АС выполняется в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» в объеме, соответствующем учебному проекту.

Сроки и необходимость выполнения всех этапов уточняется при выполнении технического проектирования.

6.2. Перечень документов и исходных данных для разработки АС

- Настоящее техническое задание (утвержденное руководителем);
- Результаты анализа целевой аудитории и user stories, полученные на этапе «Планирование и проектирование»;
- Макеты пользовательского интерфейса, разработанные на этапе «Планирование и проектирование»;
- Документация по языку Kotlin и фреймворку Compose for Desktop;
- Документация по SQLite и JDBC;
- Существующие наработки и прототипы (при наличии).

6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

Таблица 5. Перечень документов.

Этап	Перечень документов
Этап 1. Планирование и проектирование	– Детальный план-график работ по проекту; – Макеты пользовательского интерфейса; – Техническое задание на разработку Системы.
Этап 2. Разработка и тестирование	– Пояснительная записка (содержащая описание архитектуры, модели БД и т.д.); – Программа и методика испытаний (краткое описание в отчете); – Исходный код Системы (в репозитории); – Предварительная версия Руководства пользователя (встроенные подсказки + README).
Этап 3. Ввод в эксплуатацию	– Отчет по проекту, включающий все разделы, листинги кода, описание тестирования; – Актуализированная проектная документация (отчет);

Этап	Перечень документов
	– Протокол проведения испытаний (раздел в отчете); – Собранное приложение (JAR-файл).

6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации

Техническая документация (отчет по проекту) после разработки рассматривается и утверждается руководителем проекта.

6.5. Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний

В рамках разработки Системы создаются интерактивные макеты пользовательского интерфейса в Figma, охватывающие все ключевые экраны и диалоговые окна: главный экран (обзор), экран истории, экран настроек, диалоги добавления/редактирования операций и категорий, а также отдельный прототип для демонстрации внешнего вида и навигации.

Макеты разрабатываются на этапе проектирования в соответствии с требованиями к эргономике и технической эстетике, после чего демонстрируются руководителю для сбора обратной связи, внесения корректировок и последующего утверждения в качестве эталона для разработки. Отдельной документации на макеты не требуется.

Отдельной документации, программ и методик испытаний на макеты не требуется.

6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС

Разработка, согласование и утверждение плана совместных работ по разработке АС выполняется на этапе 1 (Планирование и проектирование).

6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Не требуется для данного проекта.

6.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Не предъявляются, так как работа является учебной.

6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС

Не требуется для данного проекта.

6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

Не требуется для данного проекта.

7. Порядок контроля и приемки системы

7.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы

В состав испытаний Системы входят:

- Предварительные испытания (в ходе разработки);
- Приемочные испытания.

Предварительные испытания должны включать проверку:

- Полноты и качества реализуемых функций (в соответствии с разделом 4.2 настоящего ТЗ).
- Корректности работы при штатных сценариях использования (добавление, редактирование, удаление операций и категорий).
- Корректности работы фильтрации данных по временным периодам и типам операций.
- Правильности расчетов (баланс, доходы, расходы) и отображения данных на диаграмме.
- Устойчивости к некорректному вводу данных (пустые поля, отрицательные суммы, неверный формат даты).
- Соответствия интерфейса утвержденным макетам.

Приемочные испытания должны включать проверку:

- Выполнения всех пунктов программы предварительных испытаний на итоговой версии продукта.
- Комплектности и качества предоставленной документации (отчет по проекту, README, исходный код).
- Работоспособности собранного приложения (JAR-файла) на целевых операционных системах (Windows, macOS, Linux).

Метод испытаний — функциональное тестирование "черного ящика" и регрессионное тестирование, проводимое разработчиком. Результаты испытаний фиксируются в соответствующем разделе отчета по проекту.

7.2. Перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения

Для проведения приемки результатов работы создается комиссия в составе руководителя проектной работы. Приемка осуществляется путем анализа предоставленных материалов (отчета, кода, работающего приложения) в согласованные с руководителем сроки.

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

8.1. Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

Ввод информации в Систему осуществляется пользователем вручную через графический интерфейс приложения.

Данные, вводимые пользователем (сумма, описание), не требуют специальной предварительной обработки или приведения к иному виду. Система автоматически валидирует и структурирует введенные данные для сохранения в базе данных.

Других специальных мероприятий по приведению информации к виду, пригодному для обработки в ЭВМ, не предусмотрено.

8.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Объектом автоматизации является финансовая деятельность пользователя. Для успешного применения Системы пользователю рекомендуется:

- Принять решение о регулярном использовании приложения для учета своих доходов и расходов;
- Определить для себя набор категорий для классификации трат и доходов (при необходимости дополнить предустановленный список).

8.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям ТЗ

Для обеспечения соответствия создаваемой Системы требованиям настоящего ТЗ пользователю необходимо создать следующие условия на своем компьютере:

- Убедиться, что на компьютере установлена Java Runtime Environment (JRE) версии 8 или выше (если приложение поставляется в виде JAR-файла);
- Обеспечить наличие прав на запись в директории, где будет располагаться приложение и файл базы данных (обычно это автоматически выполняется при запуске от имени текущего пользователя);
- Убедиться, что системные требования (оперативная память, место на диске) соответствуют минимальным рекомендациям.

8.4. Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

- Для конечного пользователя: специального обучения не требуется. Информация о работе с приложением предоставляется через встроенные подсказки (ToolTips) и файл README.md, поставляемый вместе с программой..
- Для разработчика (в случае доработки): требуется знание Kotlin, Compose for Desktop и SQLite. Информация о структуре проекта и архитектуре содержится в отчете по проекту и в KDoc-комментариях к исходному коду.

8.5. Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемой системы

Специфических мероприятий не требуется.

9. Требования к документированию

9.1. Состав отчетной технической документации

В состав отчетной технической документации входят:

- Техническое задание на разработку Системы (настоящий документ);
- Отчет по проекту, содержащий:
 - Описание этапов планирования и проектирования;
 - Диаграммы (вариантов использования, последовательности, классов, DFD и др.);
 - Модель базы данных;
 - Описание архитектуры приложения;
 - Макеты пользовательского интерфейса;
 - Листинги ключевых компонентов (код);
 - Описание процесса тестирования;
 - Руководство пользователя (в виде встроенных подсказок и краткой инструкции в отчете/README);
- Файл README.md в корне репозитория, содержащий краткое описание, требования к системе и инструкцию по сборке/запуску;
- Исходный код Системы (в репозитории GitHub), документированный с использованием KDoc.

Состав документации может уточняться на этапе технического проектирования по согласованию с Заказчиком.

9.2. Требования к документированию

Структура, оформление отчетной технической документации выполняются в соответствии с:

- ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
- ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
- ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

Вся проектная документация и официальная переписка ведутся на русском языке. Документирование кода ведется на английском или русском языке с использованием KDoc.

10. Источники разработки

ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

Kotlin Documentation — полный справочник по языку Котлин: <https://kotlinlang.org/docs> (дата обращения: 15.03.2026).

Android Developers — официальный сайт документации по разработке на Kotlin и Compose: <https://developer.android.com/kotlin> (дата обращения: 15.03.2026).

Compose for Desktop Documentation — документация по фреймворку: <https://github.com/JetBrains/compose-multiplatform> (дата обращения: 15.03.2026).

SQLite Documentation — официальная документация по СУБД SQLite: <https://www.sqlite.org/docs.html> (дата обращения: 15.03.2026).

Жемеров С., Исакова С. Kotlin в действии. 2-е издание. М.: Питер, 2022.

Отчет по проекту «Finlytics: Офлайн-менеджер финансов» (Павлов Н.С., 2026)..

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата